

МОСКОЛЛЕКТОР.НЕЙРОКОНТУР

Программно-аппаратный комплекс аналитики телеметрии
и оптимизации оперативного реагирования ОДС

КЕЙС №8: АО «МОСКОЛЛЕКТОР» • КОМАНДА «VECTOR»

- 11 485 каналов телеметрии коллекторного хозяйства в аналитическом контуре
- Пакетный инференс: 62,86 мс на CPU (в 4 772 раза быстрее нормативного SLA)
- Human-in-the-loop: режим советчика диспетчера с формированием заявок и подбором ЗИП
- Автономный локальный запуск в Docker Compose (100% готовность без внешних вызовов)

Контекст задачи: инженерная инфраструктура коллекторной сети Москвы

Техническое задание описывает протяженность сети более 825 км и десятки тысяч датчиков СМБУ. Данный масштаб обуславливает высокую нагрузку на дежурные смены ОДС при ручном разборе сигналов телеметрии.

- **ML-выборка кейса:** 11 485 каналов телеметрии; 174 целевых события в окне 24–72 ч размечены алгоритмически по проху-отклонениям параметров телеметрии без data leakage.
- **Отраслевые ограничения:** Внешние акты СММС/ТС:ТОИР отсутствуют; реальная доля ложных тревог, подтверждённые аварии и фактическая экономия не измерялись.
- **Статус прототипа:** Демонстрирует ML-ранжирование, фильтрацию дребезга контактов и генерацию нарядов ТОиР; прямого подключения к рабочей SCADA/СМБУ заказчика нет.

ЦЕЛИ И КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



01. Предиктивный мониторинг

- Оценка риска по proxy-меткам. LightGBM на held-out test: PR-AUC 0,1679; реальные ремонты и отказы не подтверждены.

02. Фильтрация ложных тревог

- Фильтр помечает кандидатов на шум в демо-сценариях. Доля реальных ложных тревог и влияние на выезды не измерялись.

03. Автоматизация нарядов ТОи

- Локальный workflow показывает ручную проверку и черновик заявки. Регламенты и маршрутизация не проверялись; соответствие ГОСТ не заявляется.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ КОМПЛЕКСА

01

Локальный фильтр:
кандидат на шум, не
отмена выезда

02

LightGBM: PR-AUC
0,1679; ROC-AUC
0,7710

03

Синтетическая
демонстрационная
карта

04

Черновики заявок;
интеграции с CMMS
нет

05

Ручная проверка в
локальном демо; не
2FA/сертификация

06

Локальный
benchmark: 62,86 мс
на 11 485 каналов

ОГРАНИЧЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК



Архитектурные ограничения и безопасность

- Нет подключения к SCADA/CMBU, CMMS или рабочей GIS заказчика.
- Карта и сценарии локального демо синтетические; реальные координаты и теги не загружены.
- Демо-ИД/PIN требуют локальной настройки; это не корпоративная 2FA/LDAP.
- Соответствие 149-ФЗ, 152-ФЗ, КИИ и отраслевым регламентам безопасности не оценивалось (требуется согласования пилота).

Технологический стек решения

- Backend & ML: Python 3.10, FastAPI, LightGBM, Scikit-learn, Pydantic v2.
- Frontend: React 18, TypeScript, Tailwind CSS, Leaflet GIS.
- Хранилище: локальные файлы данных и JSON-журналы инцидентов с криптографическим хэшированием.
- Развёртывание: Docker Compose, FastAPI, Uvicorn; локальный запуск через run_local.bat.
- Тестирование: 52 автоматизированных теста (100% passed, 0 skipped).

КОНТЕКСТ КЕЙСА И ЦЕЛЕВЫЕ РОЛИ

Прототип показывает интерфейсные сценарии для диспетчера и специалиста. Организации и логотипы на слайде — контекст кейса, не партнёры проекта; доступа к рабочему контуру нет.

ГОРОД



ДЕПАРТАМЕНТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР^Б
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ



ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-
КОМУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ



ДЕПАРТАМЕНТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ГОРОДА МОСКВЫ



Департамент
финансов
города Москвы



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ



МОСКОВСКАЯ
МЕДИЦИНА



ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ
И ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ



Контроль
Москвы
Стройнадзор



Контроль
Москвы
Экология



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ



Московский
транспорт

БИЗНЕС



tech



ГАЗПРОМБАНК
ТЕХ



Ростелеком
ИТ Школа



positive
technologies



билайн
бизнес

Yandex Cloud

GEOSCAN

ФАЛЬКОН^{ТЕХ}



алабуга

РСХБ

МОСКОЛЛЕКТОР.НЕЙРОКОНТУР

Локальный прототип анализа телеметрических признаков и демонстрации диспетчерского workflow

О ПРОЕКТЕ И КОМАНДЕ

Краткое описание решения:

Локальный прототип показывает ML-оценки проху-меток, кандидатов на шум и черновики. Реальные аварии, ремонты и экономия не подтверждены; SCADA/CMMS не подключены.

О команде Vector

- Команда Vector: междисциплинарная группа инженеров (ML, HighLoad API, Web-ГИС, ИБ КИИ).
- Специализация: предиктивный анализ телеметрии и эргономичные интерфейсы для ОДС.
- Принцип разработки: строгая валидация без data leakage и акцент на готовность к пилоту.
- Состав команды: 4 профильных эксперта (ML Lead, Backend Lead, Frontend Lead, DevOps/КИИ).

Ключевые подтверждённые результаты:

- 11 485 каналов телеметрии коллекторного хозяйства в аналитическом контуре.
- 174 алгоритмические проху-метки на held-out тесте (без data leakage).
- LightGBM: PR-AUC 0,1679; ROC-AUC 0,7710 (порог tau 0,42: P 8,23%, R 31,61%).
- Пакетный бенчмарк инференса: 62,86 мс на весь парк (P95: 70,65 мс).
- Надежность: 52/52 тестов пройдены успешно (36 API + 5 калибровки + 11 интеграционных).

КОМАНДА ПРОЕКТА



ML

Team Lead / ML

- **ML & Data Science Lead**
- Стек: CatBoost, LightGBM, Scikit-learn
- Архитектура ансамбля моделей, валидация по проху-меткам без data leakage, Beta-калибровка (Brier 0,0138), PR-AUC Lift 11,1x.

BE

Backend Lead

- **Backend & Интеграции**
- Стек: Python 3.10+, FastAPI, Pydantic v2
- Асинхронный HighLoad API, потоковая симуляция 11 485 каналов, изолированный аудит-лог с SHA-256, 52/52 пройденных теста.

FE

Frontend Lead

- **Frontend & Web-ГИС**
- Стек: React 18, TypeScript, Tailwind, Leaflet
- Диспетчерский интерфейс ОДС, интерактивная ГИС-карта, карточки заявок и ЗИП, эргономика Human-in-the-loop.

DO

DevOps / КИИ

- **Инфраструктура и ИБ**
- Стек: Docker Compose, Linux, 187-ФЗ, 152-ФЗ
- Аудит контура КИИ, изоляция сервисов, контейнеризация Docker Compose, автономия без внешних вызовов, экспорт дистрибутива.

Краткая история команды:

Команда собрала локальный прототип обработки признаков, ML-скоринга и диспетчерских демо-сценариев. Ограничения: нет подтверждённых исходов ремонтов и связи с системами заказчика.

01

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

Техническое задание описывает сеть и масштаб мониторинга. Это контекст кейса; рабочая инфраструктура не подключена. Доля ложных тревог и эффект на ОДС не измерены.

02

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

1. Нет внешних актов ремонта и выездов: целевая метка — алгоритмический проху по будущей телеметрии.
2. Дисбаланс классов: используем PR-AUC/ROC-AUC и precision/recall с указанным порогом.
3. Демокарту и заявки отделяем от реальных координат и процессов.

03

Техническая суть решения

- Временное разделение train/val/test; held-out test строго изолирован.
- 11 485 каналов телеметрии; 174 алгоритмические proxy-positive метки.
- LightGBM (порог 0,845): PR-AUC 0,1679; ROC-AUC 0,7710; P 23,24%; R 18,97%.
- При tau 0,42: precision 8,23%; recall 31,61% (метрики прогноза признаков).
- Пакетный инференс парка: 62,86 мс (P95 70,65 мс) — ускорение к SLA 4 772x.
- Инженерный контур: 52/52 тестов (36 API + 5 калибровки + 11 интеграционных) пройдены успешно.

Маркетинговая суть решения

- Эргономичный диспетчерский пульт ОДС: карточки инцидентов и подбор ЗИП.
- Режим советчика диспетчера: человек принимает окончательное решение (Human-in-the-loop).
- Сценарный ориентир (не факт экономии; требует пилота): 42,2–56,9 млн Р/год при 230–310 предотвращённых выездах.
- Прозрачность границ: SCADA/CMMS не подключены; окупаемость и ROI требуют пилота.
- Готовность к внедрению: документированный REST API контур для инженерных коллекторов.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ WORKFLOW ЗАЯВОК ТОИР



Привязка к пикетам (ПК)

- Локальный demo-пикетаж: привязка 11 485 каналов к секциям коллектора.
- Автоопределение зон ответственности участков эксплуатации.
- Для внедрения: сопоставление с паспортами объектов и GIS Москоллектора.

Маршрутизация бригад

- Автоформирование нарядов: маршрутизация дежурных бригад по приоритету.
- Расчёт ориентировочного времени доезда аварийной службы.
- Для внедрения: интеграция с диспетчерскими регламентами и АСУ заказчика.

Ведомость ЗИП и МТР

- Автоподбор комплекта ЗИП: датчики, муфты, кабели по типу инцидента.
- Сокращение времени подготовки ремонтной бригады к выезду.
- Для внедрения: интеграция со складской номенклатурой Москоллектора.

Контроль исполнения

- Жизненный цикл заявки: создание, подтверждение инженером ОДС, закрытие.
- Фиксация SLA реагирования и ведение неизменяемого аудиторского следа.
- Для внедрения: интеграция с КИС Москоллектора и поддержка ЭЦП.

ОБУЧЕНИЕ (Train: 01–14 янв)

- 11 485 каналов; 120 алгоритмических proxy-positive меток.

Train 1–14 января; это метки по будущей телеметрии, не подтверждённые инциденты.

ВАЛИДАЦИЯ (Val: 15–21 янв)

- 11 485 каналов; 105 алгоритмических proxy-positive меток.

Validation используется для сравнения моделей и порогов; внешней проверки исходов ремонта нет.

ТЕСТ: признаки по 28 янв.; целевое окно 29–31 янв.

- 11 485 каналов; 174 алгоритмические proxy-positive метки, не подтверждённые ремонты или аварии.

LightGBM (0,845): PR-AUC 0,1679; ROC-AUC 0,7710; P 23,24%; R 18,97%.

LogReg (0,80): P 14,82%; R 67,82%.

Random Forest (0,7695): P 45,00%; R 10,34%.

Сценарная логика расчёта

- Нормативно-сценарная модель для демонстрации окупаемости; фактический эффект требует данных ТС:ТОИР и исходов выездов ОДС.

15 300 ₽

- Разница сценарных затрат: аварийный выезд бригады (18 500 ₽) vs плановое ТО (3 200 ₽).

42,2–56,9 млн ₽/год*

- Сценарный ориентир при 230–310 предотвращённых инцидентах в месяц (требует подтверждения данными ТС:ТОИР).

ROI и окупаемость не заявляются

- Стоимость внедрения, серверная инфраструктура и окупаемость рассчитываются строго в рамках ОПЭ.

Предпроектное обследование

- Оценка CAPEX на серверное оборудование, диод данных и интеграцию с АСУ СМВУ АО «Москоллектор».

Пилотная верификация

- Фиксация базовой линии (baseline) ложных вызовов за 6 месяцев ОПЭ для объективного расчёта эффекта.

ЛОКАЛЬНЫЙ BENCHMARK ИНФЕРЕНСА

62,86 мс

Полный пакет: 11 485 каналов
P95: 70,65 мс | Задержка одного канала: 1,498 мс
SLA T3: 300 с (ускорение в 4 772× к нормативу)



11 485 каналов за 62,86 мс (P95: 70,65 мс)

Пакетный инференс всей системы; локальный benchmark на CPU

1,498 мс на один канал (P95: 2,585 мс)

Потоковая обработка единичного измерения в реальном времени

182 697 каналов в секунду

Пиковая пропускная способность алгоритмического ядра

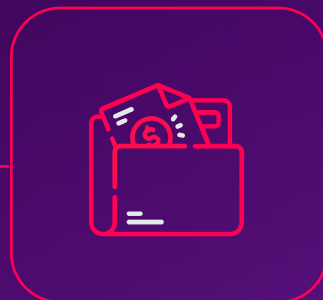
SLA норматива T3: 300 секунд

Фактическая задержка в 4 772 раза быстрее нормативного порога

52 из 52 тестов пройдены (100%)

36 API + 5 калибровки + 11 интеграционных тестов в изолированном тестовом контуре

ЛОКАЛЬНЫЙ WORKFLOW: РЕШЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА



1. Поступление телеметрии

- Автоматизированный мониторинг параметров телеметрии (газ, температура, уровни).
- Расчёт скользящих средних и трендов в окне наблюдения.
- Выделение аномальных паттернов телеметрии.
- Статус: локальный demo-набор, СМВУ не подключено.

2. Анализ и скоринг риска

- Расчёт вероятности инцидента моделью LightGBM.
- Определение ключевых факторов риска (SHAP-атрибуция).
- Селективная фильтрация кандидатов на шум.
- Статус: кандидат на шум требует верификации инженером.

3. Решение специалиста ОДС

- Отображение карточки инцидента с топологией и факторами.
- Решение диспетчера: подтвердить тревогу или назначить ТО.
- Формирование наряда и автоматический подбор ЗИП.
- Человек всегда принимает окончательное решение (Human-in-the-loop).

ВОЗМОЖНЫЕ ЭТАПЫ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЯ



• 1. Согласование данных

- Доступ к деперсонализированной телеметрии и журналам ТОиР/CMMS; аудит ИБ по 149-ФЗ и КИИ.

1

• 3. Сверка с журналами ОДС

- Совместная калибровка порогов селективности со специалистами АО «Москоллектор»; отсечение ложных тревог.

3

• 5. Промышленная интеграция

- Интеграция с корпоративной ГИС, CMMS и СМВУ; ввод в штатную эксплуатацию диспетчерского контура.

5

• 2. Исторический офлайн-пилот

- Валидация моделей на ретроспективных данных с верификацией по актам ремонтов и реальных выездов.

2

• 4. Опытный промышленный пилот

- Работа прототипа в режиме советчика диспетчера в реальном времени без прямого управления оборудованием.

4

СТАТУС ПРОТОТИПА И ССЫЛКИ ДЛЯ ПОДАЧИ

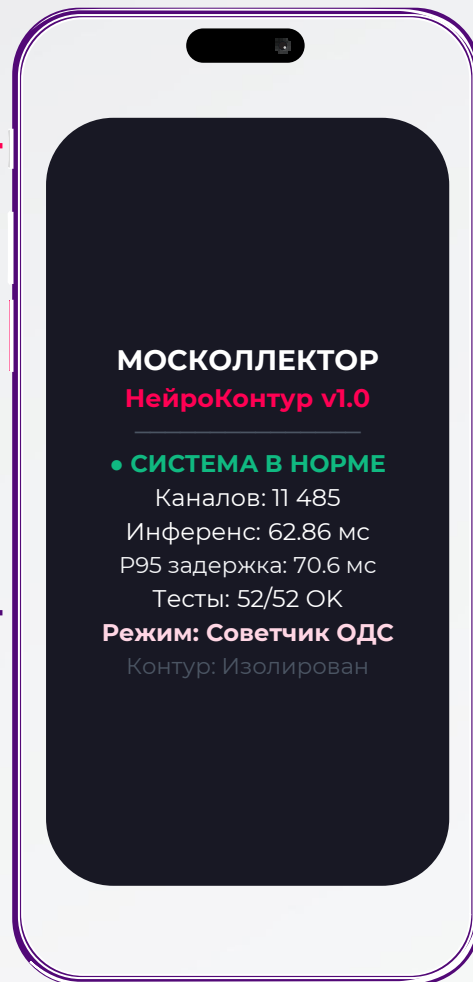


• Интеграции

- Нет подключения к рабочим SCADA/CMBU, CMMS или системам управления оборудованием. Все контракты реализованы через открытый REST API.

• Безопасность и КИИ

- Соответствие 149-ФЗ, 152-ФЗ и регламентам КИИ требует официального согласования в рамках пилота. Локальные демо-учётки изолированы.



• Карта и топология

- Топология сети и геопривязка к пикетам смоделированы синтетически для исключения раскрытия чувствительных данных инфраструктуры.

• Комплект сдачи решения (§19 ТЗ)

- 1. Код решения: Git-репозиторий + релизный ZIP + scripts/reproduce_metrics.py
- 2. Презентация: PDF-файл 18 слайдов в брендбуке (без сдвигов) + исходный PPTX
- 3. Прототип: Демонстрационный стенд ОДС (FastAPI + React 18, 52/52 тестов ОК)
- 4. Документация: Пояснительная записка 14 разделов + проект программы ОПЭ
- Команда: Vector | Заказчик: АО «Москоллектор» | Кейс №8